

Chapitre EL1 : Circuits électriques dans l'ARQS

L'électricité irrigue toute la formation ATS : régimes transitoires (EL2), régime sinusoïdal (EL3), puissance, machines et conversion d'énergie. Ce premier chapitre pose les fondations : les grandeurs électriques (courant, tension, puissance), le cadre de validité des lois utilisées (l'ARQS), les **lois de Kirchhoff**, les **dipôles** usuels et la détermination du **point de fonctionnement** d'un circuit.

I) Courant et tension électriques

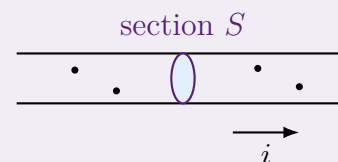
I.1 Le courant électrique

Définition 1 : Courant électrique et intensité

Un **courant électrique** est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge (électrons dans les métaux, ions dans les solutions). L'**intensité** i mesure le **débit de charge** à travers une section S du conducteur :

$$i = \frac{dq}{dt}$$

avec dq la charge (en coulombs, C) traversant S pendant dt , comptée dans le sens d'orientation choisi.
Unité : l'**ampère**, $A = C \cdot s^{-1}$.



Remarques

- Le **sens conventionnel** du courant est le sens de déplacement des charges positives : dans un métal, il est donc **opposé** au déplacement réel des électrons.
- i est une grandeur **algébrique** : la flèche sur le schéma est un choix d'orientation. Si le calcul donne $i < 0$, le courant réel circule simplement dans l'autre sens.

À savoir 1

Ordres de grandeur d'intensités

LED	électrocution	lampe	radiateur 2 kW	démarrreur auto	éclair
10 mA	100 mA	1 A	10 A	100 A	10 à 100 kA

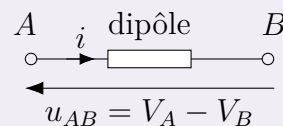
I.2 La tension électrique

Définition 2 : Tension (ou différence de potentiel)

À chaque point M d'un circuit on associe un **potentiel électrique** $V(M)$. La **tension** entre A et B est la différence de potentiel :

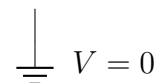
$$u_{AB} = V_A - V_B$$

Unité : le **volt** (V). On la représente par une flèche pointant vers la **première** lettre (A).



Remarques

- Seules les **différences** de potentiel se mesurent. On peut fixer arbitrairement $V = 0$ en un point : c'est la **masse** du circuit (symbole ci-contre).
- **Additivité** : $u_{AC} = u_{AB} + u_{BC}$ (les tensions s'ajoutent comme des différences d'altitude). C'est cette propriété qui fondera la loi des mailles.



À savoir 2

Ordres de grandeur de tensions

pile	batterie auto	secteur	ligne très haute tension	nuage d'orage-sol
1,5 V	12 V	230 V	400 kV	≈ 500 MV



Les flèches de courant et de tension sont des **choix d'orientation arbitraires**, pas le sens « réel » ! Les grandeurs u et i sont **algébriques** : trouver $i = -2$ A est un résultat parfaitement correct. Inverser une flèche sur un schéma revient à changer le signe de la grandeur associée.

II) L'approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS)

Lorsqu'on ferme un interrupteur, le signal électrique se propage le long des fils à une vitesse proche de $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: l'information met donc un temps $\Delta t = L/c$ pour traverser un circuit de taille L . Si les sources varient au cours du temps (période T), il faut comparer ces deux durées.

Définition 3 : Approximation des régimes quasi stationnaires

Un circuit de dimension L , alimenté par des sources de temps caractéristique de variation T , fonctionne dans l'**ARQS** si la propagation des signaux y est négligeable, c'est-à-dire (critère **admis**, énoncé sans démonstration) :

$$\Delta t = \frac{L}{c} \ll T \quad \Longleftrightarrow \quad L \ll \lambda = cT$$

avec λ la longueur d'onde de l'onde électromagnétique de période T .

À savoir 3

Conséquences de l'ARQS

Dans l'ARQS, les lois du régime stationnaire restent valables **à chaque instant** :

- l'intensité est **la même en tout point d'une même branche** à un instant donné ;
- les **lois de Kirchhoff** (nœuds et mailles, partie III) s'appliquent à chaque instant.

💡 Exemple

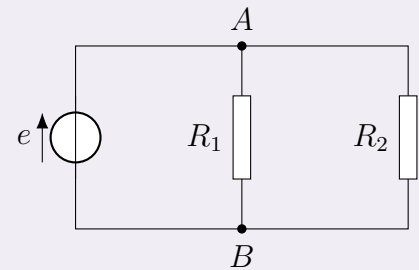
- **Réseau électrique** ($f = 50 \text{ Hz}$) : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{50} = 6\,000 \text{ km}$. L'ARQS est valable même à l'échelle d'un pays !
 - **En TP** avec un GBF à $f = 1 \text{ MHz}$: $\lambda = 300 \text{ m} \gg 1 \text{ m}$: ARQS encore valable.
- Tous les circuits de ce cours seront étudiés dans l'ARQS.

📌 Remarques

Le **régime stationnaire** (toutes les grandeurs indépendantes du temps, appelé aussi « régime continu ») est un cas particulier de l'ARQS ($T \rightarrow \infty$).

III) Les lois de Kirchhoff**III.1 Vocabulaire des réseaux****Définition 4 : Réseau, nœud, branche, maille**

- **Réseau** (ou circuit) : ensemble de dipôles reliés par des fils conducteurs parfaits ;
- **Nœud** : point relié à au moins trois fils ;
- **Branche** : portion de circuit entre deux nœuds consécutifs ;
- **Maille** : chemin fermé de branches, ne passant qu'une fois par chaque nœud.



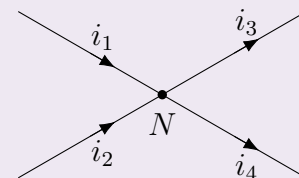
Exemple : 2 nœuds (A et B), 3 branches, 3 mailles.

III.2 Loi des nœuds**♥ À savoir 4 Loi des nœuds**

En un nœud N , la somme des intensités **entrantes** est égale à la somme des intensités **sortantes** :

$$\sum \text{entrantes} = \sum \text{sortantes}$$

Sur l'exemple ci-contre : $i_1 + i_2 = i_3 + i_4$.

**📌 Remarques**

Cette loi traduit la **conservation de la charge** : dans l'ARQS, la charge ne peut pas s'accumuler en un nœud.

III.3 Loi des mailles

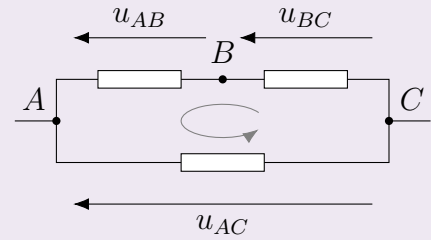
♥ À savoir 5 Loi des mailles

Le long d'une maille **orientée** (sens de parcours choisi), la somme algébrique des tensions est nulle :

$$\sum_k \varepsilon_k u_k = 0$$

avec $\varepsilon_k = +1$ si la flèche de u_k est dans le sens de parcours, $\varepsilon_k = -1$ sinon.

Sur l'exemple ci-contre : $u_{AB} + u_{BC} - u_{AC} = 0$.

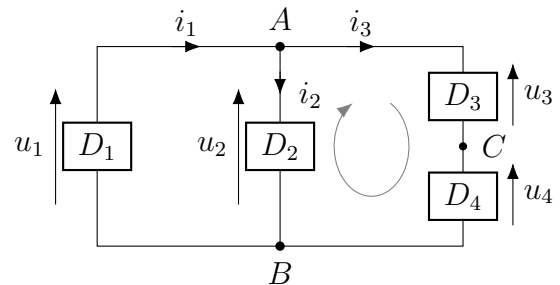


Deux erreurs classiques avec la loi des mailles : **oublier d'orienter la maille** avant d'écrire la loi, et se tromper dans les **signes** ε_k . Méthode sûre : dessiner la flèche de parcours sur le schéma, puis parcourir la maille en notant + si la flèche de tension est rencontrée dans le sens de parcours, - sinon.

Application 1 Utiliser les lois de Kirchhoff

Dans le réseau ci-contre, on donne $i_1 = 2,0$ A, $i_2 = 0,8$ A, $u_2 = 5,0$ V et $u_3 = 3,5$ V.

1. Déterminer i_3 .
2. Déterminer u_4 (maille de droite, orientée comme sur le schéma).
3. Déterminer u_1 . Que remarque-t-on pour les dipôles D_1 et D_2 ?



Solution

1. Loi des nœuds en A : i_1 entre, i_2 et i_3 sortent, donc

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad \Rightarrow \quad i_3 = i_1 - i_2 = 2,0 - 0,8 = 1,2 \text{ A.}$$

2. Maille de droite parcourue dans le sens indiqué (sens horaire) : on rencontre u_2 dans le sens de parcours, u_3 et u_4 en sens inverse :

$$u_2 - u_3 - u_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad u_4 = u_2 - u_3 = 5,0 - 3,5 = 1,5 \text{ V.}$$

3. Maille de gauche (même méthode) : $u_1 - u_2 = 0$ donc $u_1 = u_2 = 5,0$ V. Les dipôles D_1 et D_2 sont branchés entre les **mêmes nœuds** A et B : ils sont **en parallèle** et ont donc la **même tension** à leurs bornes.

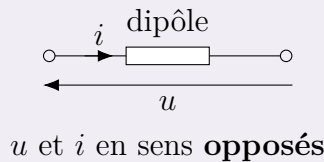
IV) Puissance électrique

IV.1 Conventions récepteur et générateur

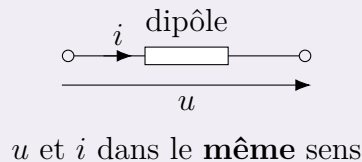
Avant de calculer une puissance, il faut préciser comment u et i sont orientés l'un par rapport à l'autre.

Définition 5 : Conventions d'orientation

Convention récepteur



Convention générateur



IV.2 Puissance reçue ou fournie par un dipôle

♥ À savoir 6 Puissance électrique

La puissance électrique échangée par un dipôle vaut :

$$\mathcal{P} = u i$$

en watts (W), avec :

- en **convention récepteur** : $\mathcal{P}$ est la puissance **reçue**. Si $\mathcal{P} > 0$ le dipôle reçoit de l'énergie (récepteur) ; si $\mathcal{P} < 0$ il en fournit (générateur) ;
- en **convention générateur** : $\mathcal{P}$ est la puissance **fournie** au reste du circuit.

Si $\mathcal{P}$ est constante, l'énergie échangée pendant Δt vaut $E = \mathcal{P} \Delta t$ (en joules ; unité usuelle : le kilowatt-heure, $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).



Le **signe** de $\mathcal{P} = ui$ ne veut rien dire tant qu'on n'a pas précisé la **convention** ! Toujours commencer par regarder les sens relatifs des flèches de u et de i sur le schéma, puis interpréter le signe.

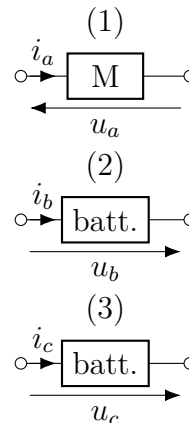
♥ À savoir 7 Ordres de grandeur de puissances

LED	lampe	radiateur, four	moteur automobile	tranche de centrale nucléaire
1 W	10 W	1 kW	100 kW	1 GW

Application 2 Puissance et conventions

Pour chacun des dipôles ci-contre : préciser la convention utilisée, calculer $\mathcal{P} = ui$ et conclure (récepteur ou générateur?).

1. Moteur : $u_a = 12 \text{ V}$, $i_a = 5,0 \text{ A}$.
2. Batterie qui alimente un phare : $u_b = 12 \text{ V}$, $i_b = 5,0 \text{ A}$.
3. La même batterie branchée sur un chargeur : $u_c = 12 \text{ V}$, $i_c = -2,0 \text{ A}$. Calculer aussi l'énergie échangée en 2 h de charge.



Solution

1. u_a et i_a en sens opposés : convention **récepteur**. $\mathcal{P} = u_a i_a = 12 \times 5,0 = 60 \text{ W} > 0$: le moteur **reçoit** 60 W, c'est un récepteur.
2. u_b et i_b dans le même sens : convention **générateur**. $\mathcal{P} = u_b i_b = 60 \text{ W} > 0$: la batterie **fournit** 60 W au phare, c'est un générateur.
3. Convention **générateur** encore, mais $\mathcal{P} = u_c i_c = 12 \times (-2,0) = -24 \text{ W} < 0$: la batterie fournit une puissance négative, donc elle **reçoit** 24 W : elle fonctionne en récepteur (elle se recharge). Énergie reçue : $E = |\mathcal{P}| \Delta t = 24 \times 2 \times 3600 \approx 1,7 \times 10^5 \text{ J} = 48 \text{ W} \cdot \text{h}$.

V) Dipôles linéaires : résistance, condensateur, bobine

V.1 Caractéristique d'un dipôle, dipôle linéaire

Définition 6 : Caractéristique et dipôle linéaire

- La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe donnant i en fonction de u (ou u en fonction de i), dans une convention précisée.
- Un dipôle est **linéaire** si u et i sont reliés par une relation **affine** ($u = \alpha i + \beta$) ou par une **équation différentielle linéaire à coefficients constants**.

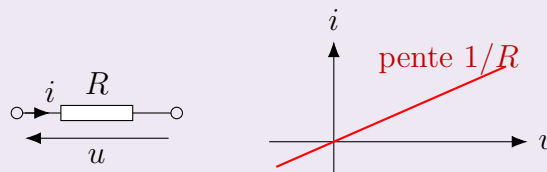
V.2 La résistance

♥ À savoir 8 Loi d'Ohm

En convention récepteur :

$$u = Ri$$

R : **résistance**, en ohms (Ω). La caractéristique est une droite passant par l'origine, de pente $1/R$.



♥ À savoir 9 Effet Joule

En convention récepteur, la puissance reçue par une résistance vaut

$$\mathcal{P} = u i = R i^2 = \frac{u^2}{R} \geq 0$$

Une résistance reçoit **toujours** de l'énergie électrique, intégralement convertie en **énergie thermique** : c'est l'**effet Joule** (radiateurs, grille-pain... mais aussi pertes dans les lignes électriques).

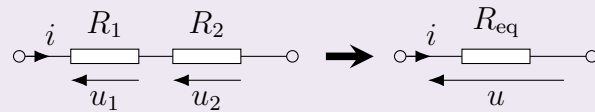
V.3 Associations de résistances

♥ À savoir 10 Résistances en série

Deux dipôles sont **en série** s'ils sont parcourus par la **même intensité**.

Alors $u = u_1 + u_2 = (R_1 + R_2) i$:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

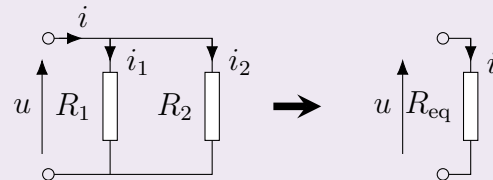


♥ À savoir 11 Résistances en parallèle

Deux dipôles sont **en parallèle** s'ils sont soumis à la **même tension** (branchés entre les deux mêmes nœuds).

Alors $i = i_1 + i_2 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u$:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



$$\text{soit } R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

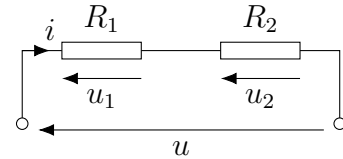
📌 Remarques

- Généralisation : en série $R_{\text{eq}} = \sum_k R_k$; en parallèle $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k}$.
- Cas utiles : deux résistances identiques : $2R$ en série, $R/2$ en parallèle. La résistance équivalente en parallèle est toujours **plus petite** que la plus petite des deux.

💡 Méthode et Astuce : Le pont diviseur de tension

Deux résistances en **série** se partagent la tension totale u proportionnellement à leur résistance :

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$



Relation très utilisée dans toute la suite (EL2, EL3) : elle évite d'écrire les lois de Kirchhoff.

Démonstration Pont diviseur de tension

Les deux résistances sont **en série** : elles sont parcourues par la **même intensité** i . Avec la loi d'Ohm et l'additivité des tensions (schéma ci-dessus) :

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{u}{R_1 + R_2}$$

d'où

$$u_1 = R_1 i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \quad \text{et de même} \quad u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u.$$

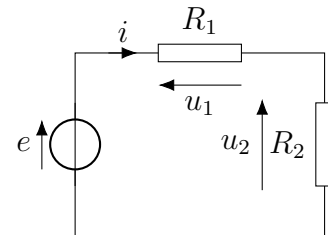


Le pont diviseur de tension n'est valable que si les deux résistances sont **réellement en série**, c'est-à-dire parcourues par le **même courant** : rien ne doit être branché entre elles ! Vérifier aussi que u_1 et u sont fléchées de façon cohérente (mêmes sens relatifs que sur le schéma ci-dessus).

✎ Exercice 1 : Utiliser le pont diviseur de tension

Une source idéale de tension $e = 12 \text{ V}$ alimente deux résistances $R_1 = 2,0 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 4,0 \text{ k}\Omega$ (schéma ci-contre).

1. Justifier que R_1 et R_2 forment un pont diviseur de tension.
2. Exprimer u_2 en fonction de e , R_1 et R_2 , puis calculer u_1 et u_2 .
3. Vérifier la cohérence du résultat avec la loi des mailles.



V.4 Le condensateur

Un condensateur est constitué de deux **armatures** conductrices en regard, séparées par un isolant. Soumises à une tension u , elles portent des charges opposées $+q$ et $-q$.

♥ À savoir 12

Relation courant-tension d'un condensateur

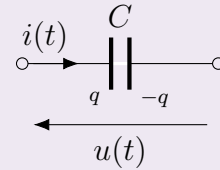
La charge est proportionnelle à la tension :

$$q = C u$$

avec C la **capacité** en farads (F).

Comme $i = \frac{dq}{dt}$, en **convention récepteur** :

$$i = C \frac{du}{dt}$$



Ordres de grandeur usuels : nF à mF.



Bien **positionner les charges** q et $-q$ avant d'écrire les relations ! Par convention, q est la charge de l'armature vers laquelle **pointe la flèche de i** (le courant y « apporte » les charges) ; en convention récepteur, la flèche de u pointe alors vers cette **même** armature (schéma ci-dessus). C'est **uniquement** dans cette disposition que $q = C u$.

♥ À savoir 13

Propriétés du condensateur

- Énergie stockée sous forme **électrique** :

$$E_e = \frac{1}{2} C u^2$$

- la tension u_C aux bornes d'un condensateur est **continue** (admis) ;
- en **régime stationnaire**, $u = C^{te}$ donc $i = C \frac{du}{dt} = 0$: le condensateur se comporte comme un **interrupteur ouvert**.

en régime stationnaire : $\text{---} \overset{C}{\parallel \parallel} \text{---} \equiv \text{---} \text{---} \text{---}$

Démonstration Énergie stockée dans un condensateur

En convention récepteur, la puissance reçue par le condensateur vaut :

$$\mathcal{P} = u i = u C \frac{du}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right).$$

L'énergie reçue pour passer de l'état déchargé ($u = 0$) à la tension u vaut donc :

$$E_e = \int_0^t \mathcal{P} dt' = \left[\frac{1}{2} C u^2 \right]_{u=0}^u \implies E_e = \frac{1}{2} C u^2.$$

Contrairement à la résistance (effet Joule), cette énergie n'est pas dissipée : elle est **stockée** sous forme électrique et peut être **restituée** au circuit lors de la décharge.

♥ À savoir 14

Associations de condensateurs

$$\text{en parallèle : } C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 \quad \text{en série : } \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Les condensateurs s'associent **à l'inverse des résistances** : ils s'ajoutent en parallèle !



En série, i commun : $\frac{du}{dt} = \frac{du_1}{dt} + \frac{du_2}{dt} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i$

En parallèle, u commune : $i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt}$

V.5 La bobine

Une bobine est un enroulement de fil conducteur. Elle s'oppose aux variations du courant qui la traverse (phénomène d'auto-induction, étudié dans le cours d'électromagnétisme).

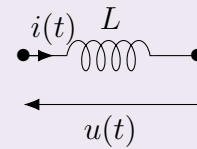
À savoir 15

Relation courant-tension d'une bobine

En convention récepteur :

$$u = L \frac{di}{dt}$$

L : **inductance**, en henrys (H). Ordres de grandeur usuels : mH à quelques H.



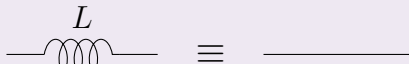
À savoir 16

Propriétés de la bobine

- Énergie stockée sous forme **magnétique** :

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2$$

- l'intensité i_L traversant une bobine est **continue** (admis) ;
- en **régime stationnaire**, $i = C^{te}$ donc $u = L \frac{di}{dt} = 0$: la bobine se comporte comme un **fil**.

en régime stationnaire : 

Démonstration Énergie stockée dans une bobine

En convention récepteur, la puissance reçue par la bobine vaut :

$$\mathcal{P} = u i = L \frac{di}{dt} i = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right).$$

L'énergie reçue pour faire passer le courant de 0 à i vaut donc :

$$E_m = \int_0^t \mathcal{P} dt' = \left[\frac{1}{2} L i^2 \right]_{i=0}^i \implies E_m = \frac{1}{2} L i^2.$$

Cette énergie est **stockée** sous forme magnétique (dans le champ magnétique créé par la bobine, cf. cours d'électromagnétisme) et peut être **restituée** au circuit lorsque le courant diminue.

♥ À savoir 17

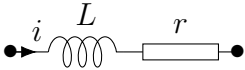
Associations de bobines

en série : $L_{eq} = L_1 + L_2$ en parallèle : $\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$

Les bobines s'associent **comme les résistances**.

📌 Remarques

Bobine réelle : le fil enroulé est long, il possède une résistance r . On modélise une bobine réelle par une inductance pure L **en série** avec une résistance r (schéma ci-contre).



⚠

Ne pas mélanger les continuités ! C'est u_C (et non i_C) qui est continue pour un condensateur, et i_L (et non u_L) qui est continue pour une bobine.

Moyen mnémotechnique :

- bobine $\Rightarrow i_L$ continue ;
- condensateur $\Rightarrow u_C$ continue.

♥ À savoir 18

Récapitulatif des dipôles linéaires

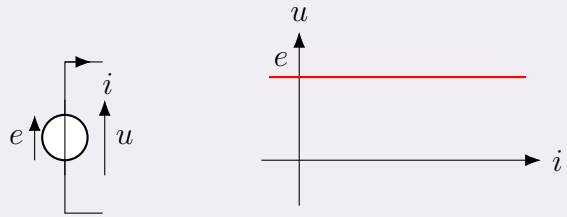
dipôle	relation (conv. récep- teur)	énergie stockée	grandeur continue	régime station- naire	série	parallèle
résistance R	$u = Ri$	aucune (dissipe)	—	inchangée	$R_1 + R_2$	$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
condensateur C	$i = C \frac{du}{dt}$	$\frac{1}{2} C u^2$	u_C	interrupteur ouvert	$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	$C_1 + C_2$
bobine L	$u = L \frac{di}{dt}$	$\frac{1}{2} L i^2$	i_L	fil	$L_1 + L_2$	$\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

VI) Sources et point de fonctionnement

VI.1 Source idéale de tension

Définition 7 : Source idéale de tension

Une **source idéale de tension** impose à ses bornes une tension constante $u = e$, **quelle que soit** l'intensité débitée. e est la **force électromotrice** (f.é.m.), en volts. Sa caractéristique $u(i)$ est une droite horizontale.



VI.2 Modélisation d'une source d'énergie électrique réelle

Expérimentalement, la tension aux bornes d'une source réelle (pile, batterie, alternateur...) **diminue** lorsque l'intensité débitée augmente : la caractéristique est une droite décroissante.

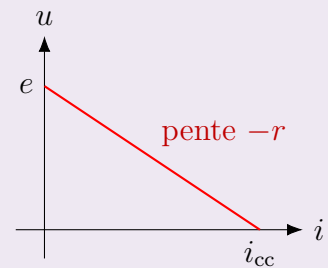
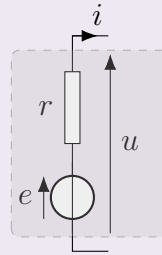
♥ À savoir 19

Modélisation d'une source réelle

Une source réelle est modélisée par une source idéale de f.é.m. e **en série** avec une **résistance interne** r . En convention générateur :

$$u = e - r i$$

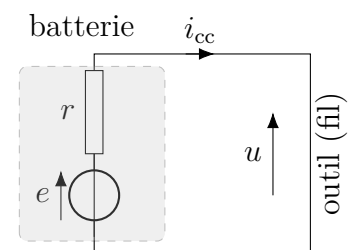
- à vide ($i = 0$) : $u = e$;
- en court-circuit ($u = 0$) : $i_{cc} = \frac{e}{r}$.



✎ Exercice 2 : Court-circuit d'une source réelle

Une batterie de voiture ($e = 12 \text{ V}$, $r = 20 \text{ m}\Omega$) est accidentellement court-circuitée par un outil métallique posé entre ses bornes, modélisé par un fil parfait (schéma ci-contre).

1. Que vaut la tension u aux bornes de la batterie ?
2. En déduire l'expression puis la valeur de l'intensité de court-circuit i_{cc} .
3. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la batterie. Où cette énergie apparaît-elle ? Commenter le danger.



Ne **jamais court-circuiter** un générateur : r est petite (quelques Ω au plus), donc $i_{cc} = e/r$ est très grand $\Rightarrow$ échauffement violent (effet Joule), destruction, voire incendie.

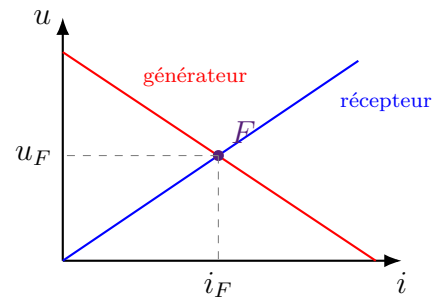
VI.3 Point de fonctionnement d'un circuit

💡 Méthode et Astuce : Déterminer un point de fonctionnement

On branche un générateur sur un récepteur : ils imposent la **même tension** u et la **même intensité** i . Le **point de fonctionnement** $F = (i_F, u_F)$ est donc l'**intersection** des deux caractéristiques tracées dans le même repère :

1. caractéristique du générateur en convention **générateur** ;
2. caractéristique du récepteur en convention **récepteur**.

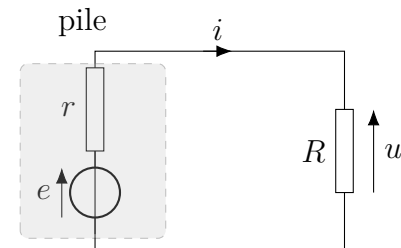
On peut le lire **graphiquement** ou le calculer en résolvant le système des deux équations.



Application 3 Point de fonctionnement d'une pile débitant dans une lampe

Une pile plate ($e = 4,5 \text{ V}$, $r = 1,5 \Omega$) alimente une lampe modélisée par une résistance $R = 7,5 \Omega$.

1. Écrire les caractéristiques des deux dipôles (conventions du schéma).
2. En déduire par le calcul le point de fonctionnement (i_F, u_F).
3. Retrouver graphiquement le résultat en construisant le point de fonctionnement.
4. Calculer la puissance reçue par la lampe et la puissance dissipée dans r . Commenter.



Solution

1. Pile en convention générateur : $u = e - ri$. Lampe en convention récepteur : $u = Ri$.
2. Au point de fonctionnement, u et i sont communs : $Ri_F = e - ri_F$, d'où

$$i_F = \frac{e}{R + r} = \frac{4,5}{7,5 + 1,5} = 0,50 \text{ A} \quad \text{et} \quad u_F = Ri_F = 3,75 \text{ V} \approx 3,8 \text{ V}.$$

3. On trace dans le même repère (i, u) la droite $u = e - ri$ (ordonnée à l'origine e , pente $-r$) et la droite $u = Ri$ (par l'origine, pente R) : le point de fonctionnement est leur **intersection**, comme sur la figure de la méthode ci-dessus.
4. Puissance reçue par la lampe : $\mathcal{P}_R = u_F i_F = 3,75 \times 0,50 \approx 1,9 \text{ W}$. Puissance dissipée dans la résistance interne : $\mathcal{P}_r = r i_F^2 = 1,5 \times 0,25 \approx 0,38 \text{ W}$. La pile fournit en tout $e i_F = 2,25 \text{ W}$: une partie ($\approx 17\%$) est perdue par effet Joule **à l'intérieur** de la pile, qui chauffe.

VI.4 Capacité électrique d'une pile

Définition 8 : Capacité électrique d'une pile

La **capacité électrique** d'une pile (ou d'une batterie) est la **charge totale** $Q_{\max}$ qu'elle peut débiter.
Unité SI : le coulomb ; unité usuelle : l'**ampère-heure**,

$$1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ C}.$$

♥ À savoir 20

Durée d'utilisation et énergie stockée

- Si la pile débite un courant d'intensité I constante, sa durée d'utilisation Δt vérifie :

$$Q_{\max} = I \Delta t$$

- L'énergie stockée dans une pile de tension U et de capacité électrique $Q_{\max}$ vaut :

$$E = Q_{\max} \times U$$

en joules si $Q_{\max}$ est en C ; en wattheures si $Q_{\max}$ est en A · h.



Deux pièges classiques : la « capacité » d'une pile (en A · h) n'a **rien à voir** avec la capacité d'un condensateur (en F) — même mot, grandeurs différentes ! Et attention aux **unités** : A · h × V = W · h, à convertir en joules avec 1 W · h = 3 600 J.

Application 4 Batterie d'un vélo à assistance électrique

Une batterie porte les indications 3,0 A · h – 24 V.

- Calculer l'énergie contenue dans la batterie pleine, en W · h puis en joules.
- Sur le plat, le vélo consomme en moyenne $I = 0,4$ A. Au bout de combien de temps la batterie est-elle déchargée ?
- Dans une montée, il consomme $I' = 2,7$ A. Même question.
- Partant d'une batterie pleine, on roule pendant 1,5 h (soit 1 h 30) à 1,2 A. Quelle est la charge restante (en A · h puis en coulombs) ?

Solution

- $E = Q_{\max} \times U = 3,0 \times 24 = 72 \text{ W} \cdot \text{h} = 72 \times 3600 \approx 2,6 \times 10^5 \text{ J}.$
- $\Delta t = \frac{Q_{\max}}{I} = \frac{3,0}{0,4} = 7,5 \text{ h}.$
- $\Delta t' = \frac{Q_{\max}}{I'} = \frac{3,0}{2,7} \approx 1,1 \text{ h} : \text{environ 7 fois moins}.$
- Charge débitée : $Q = I \Delta t = 1,2 \times 1,5 = 1,8 \text{ A} \cdot \text{h}.$ Charge restante :

$$Q_r = Q_{\max} - Q = 3,0 - 1,8 = 1,2 \text{ A} \cdot \text{h} = 1,2 \times 3600 \approx 4,3 \times 10^3 \text{ C}.$$